

## Resumen Tecnico de Configuracion

Proyecto: TT-S-20260816-003457  
Familia: TT-S  
Generado (UTC): 2026-08-16T00:34:57.550470+00:00

### 1. Parametros de entrada

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Potencia instalada:      | 45.0 kW              |
| Numero de racks:         | 4                    |
| Redundancia:             | N                    |
| IP minimo:               | IP54                 |
| Carga armonica:          | No                   |
| Sismico:                 | No                   |
| Tension / cos phi / eta: | 400.0 V / 0.9 / 0.95 |

### 2. Resultados de calculo

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formula In:                  | $In = (P.1000)/(\text{sqrt}3.V.\text{cosphi}.\text{eta}) = (45.0.1000)/(\text{sqrt}3.400.0.9.0.95)$ |
| In base:                     | 75.97 A                                                                                             |
| Factor redundancia:          | 1.0                                                                                                 |
| In diseno:                   | 75.97 A                                                                                             |
| In seleccion:                | 80.0 A                                                                                              |
| Icc / Icw:                   | 16.0 / 16.0 kA                                                                                      |
| RDF:                         | 0.8                                                                                                 |
| Simultaneidad / Utilizacion: | 0.85 / 0.8                                                                                          |
| P disipada:                  | 26.7 W                                                                                              |
| dT estimado:                 | 10.7 degC (limite 30.0)                                                                             |
| Calentamiento:               | OK                                                                                                  |

3. Envoltente y forma de separacion

Envoltente: XL3 160 (XL3-160) | IP55 | Forma 2b

I<sub>max</sub> 160.0 A | I<sub>cw</sub>/I<sub>cc</sub> 25.0/25.0 kA | Criticidad: media

Justificacion de envoltente:

- Menor envoltente que cumple I<sub>n</sub> de seleccion 80 A (capacidad 160 A).
- I<sub>cw</sub>/I<sub>cc</sub> catalogo 25/25 kA >= requeridos 16.0/16.0 kA.
- IP disponible compatible con IP54 (seleccionada IP55).
- Capacidad de salidas: hasta 12 (proyecto: 4).

Justificacion de forma de separacion:

- Nodo pequeno / acceso (familia TT-S): Forma 2b es el mejor balance global.
- Compartimento de bornes separado de barras; UF en zona comun segregada de barras.
- Evita sobrecosto de Form 4b sin beneficio operativo medible en este rango.

4. Verificaciones criticas (resumen)

| N  | Caracteristica                                       | Art.                  | Estado                                 |
|----|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| 2  | Grado de proteccion IP                               | 10.3                  | CUMPLE                                 |
| 5  | Proteccion contra descargas electricas e integrid... | 10.5                  | A COMPLETAR por ensamblador (ensayo... |
| 9  | Propiedades dielectricas (tension a frecuencia in... | 10.9                  | CUBIERTO por diseno de referencia /... |
| 10 | Limites de calentamiento (elevacion de temperatura)  | 10.10                 | CUMPLE (estimacion)                    |
| 11 | Resistencia a cortocircuitos                         | 10.11                 | CUMPLE (catalogo >= req.)              |
| 13 | Funcionamiento mecanico                              | 10.13                 | A COMPLETAR por ensamblador (rutina)   |
| 14 | Resistencia sismica / condiciones especiales de s... | IEC 60068-3-3 / UB... | CUMPLE (si aplica)                     |

Documento generado automaticamente por TAN-Telecom. Predimensionamiento academico/profesional de apoyo; no sustituye ensayos de laboratorio, memoria de calculo de instalacion ni certificacion TAN del fabricante/ensamblador.